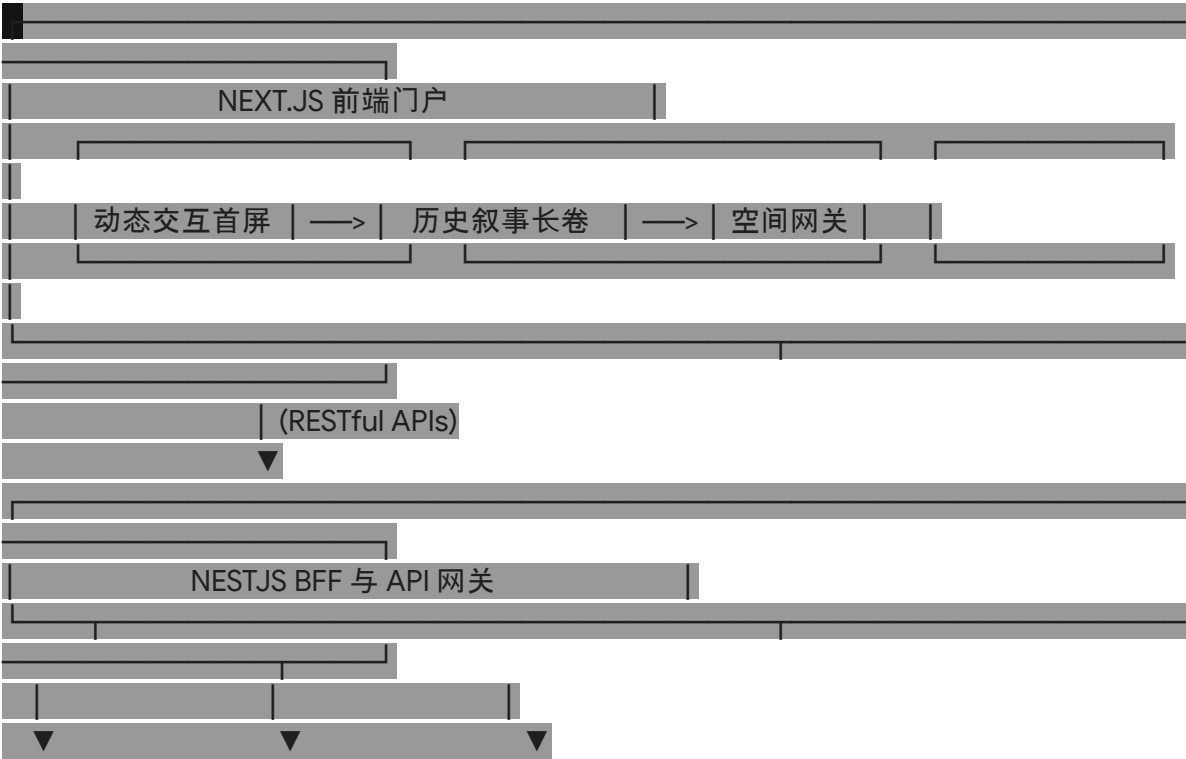


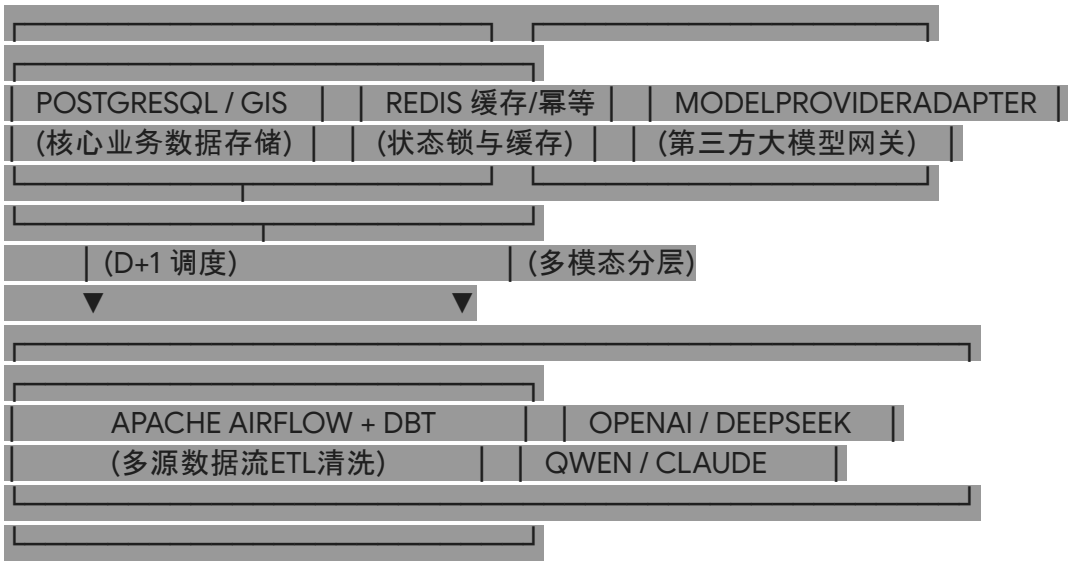
基于AIGC与多源数据流的走马村智能乡村系统设计与执行方案

走马村前后端智能系统总体设计与架构蓝图

在推进走马村的数字化转型过程中，系统建设的核心宗旨是避免盲目复制重资产景区的封闭式发展模式，转而依托轻量、共益、高质运营的技术底座，构建一个“一云统三脉，四境织多院”的乡村智能操作系统¹。走马村的实际边界明确，其概念设计范围约为1.8平方公里，常住人口在400至500人之间，且60岁以上的老龄人口占比较高，当前的产业结构仍以传统种植和农产品初级销售为主¹。这一特定国情与村情决定了智能乡村系统的建设必须以“轻量化、场景化、平台化”为阶段性纲领¹。

系统总体架构以“村庄云脑”为中枢枢纽，向上支撑基于渐进式Web应用(PWA)的前端用户体验体系，向下深度融合多源异构的乡村生产与生态数据流¹。在技术层面上，系统采用“双套系统、一个数据底座、一个模型网关”的设计思想，前台系统负责把空间体验、历史叙事、路线决策、农产认养和支付结算组织成闭环；后台系统则通过自动化ETL与AIGC决策网关，将多源数据流转化为日常管理报表与高可执行性的运营建议¹。





为了彻底屏蔽单一模型供应商绑定的工程风险，系统在模型层构建了统一的 ModelProviderAdapter 模型编排层¹。通过该适配器，系统可以根据业务场景的成本和质量要求，弹性分流计算任务¹。例如，将高质量的运营建议和多模态历史内容生成路由至高阶模型，而将常规的路线文本摘要、多语言文案翻译和简单的数据聚类任务分配给低成本的轻量级模型，从而在保障输出质量的同时，最大化控制模型调用成本¹。

前端用户体验(UX)重构与“认养一棵树”场景流线

走马村前台系统(PWA)的改版核心在于摒弃以往“景区宣导式”的枯燥卡片设计，重构为以空间叙事与长周期人树关系为纽带的转化闭环¹。改版后的交互流程彻底删除了首页的原四境卡片，代之以“动态首屏 -> 走马村历史介绍 -> 四境空间跳转”的递进式线性流线¹。

首页交互流线重构设计

1. 动态首屏 (Image 1): 首屏采用全自适应视口的无声循环背景视频，生动展示长寿区龙溪河畔的自然风光与百年荔枝树³。系统设计了严密的 PWA 缓存机制与 HTTP-Only 级别的 JWT 会话校验²。若检测到用户当前持有活动中的荔枝树认养状态，系统在 Edge Runtime 侧将实现瞬时重定向，越过首屏过渡动画，直接将其推送至“认养者专属成长 timeline”界面，大幅缩短复访用户的使用路径⁵。
2. 走马村历史介绍 (Image 2): 当用户向下滚动首屏时，页面通过平滑的视差效果过渡到手卷风格的数字化历史叙事层⁷。此层基于严格的历史文物实物证据链，深度融合 AIGC 多模态音频讲解，向游客讲述走马村的历史积淀¹。系统在此处特别进行了历史知识库的精准校对，严格区分了“长寿区凤城街道走马村”与“九龙坡区走马古镇”的历史文化边界⁴。叙事重点聚焦于长寿区在唐代武德二年的乐温县建制起源⁹，以及天宝年间涪州(今涪陵)“妃子园”通过横跨川陕渝的荔枝古道向长安飞驿生鲜荔枝的历史事实¹⁰。通过介绍走马村凤城街道走马岭新发现的清代光绪二十三年指路碑(“上走长寿，下走涪州，左走河口，右走但度场”) ⁴，让游客在极具真实感的文物叙事中建立起对“荔枝官道”的深层文化认同⁴。
3. 四境跳转网关 (Image 3): 叙事流线的终点自然演变为基于 AMap JSAPI 渲染的 2.5D 手绘

三维矢量地图¹。系统移除了首页的原四境卡片，将“古道叙事、荔田共生、韧谷研学、岭上共居”四大物理境域直接作为交互式多边形(Polygon)图层映射在矢量地图上¹。用户轻触地图上的地理标志物锚点，即可实现视角的无缝拉近与跳转，平滑进入各境域的微门户¹。

“认养一棵树”核心场景流线

“认养一棵树”是荔田共生境最核心的商业转化场景(Image 2 及 Image 3)¹。该场景致力于将传统的一次性农产品零售交易升级为长周期的长效互动关系¹。游客在地图上选定荔枝林后，系统会呈现可认养树木的数字档案，详细标注其唯一的资产编码、树龄、历史年产量及健康状况¹。通过挂载于林间的 LoRaWAN 无线传感器网络，果树档案下方能实时动态渲染其所处微环境的土壤水分、空气湿度及光照强度等实测指标¹²。当游客发起认养时，页面将滑出抽屉式电子认养协议，详尽列明“最低产量供给保障”、“线下实地采摘预约权”、“专属树牌定制”以及“顺丰冷链包邮配送”等精细化权益¹。在支付环节，系统基于 Redis 锁机制执行秒级库存锁定，一旦完成微信或支付宝的支付回调，云脑将自动在前台生成带唯一哈希签名防伪的数字化认养证书，以此构建强仪式感与强信任感的双重闭环¹。

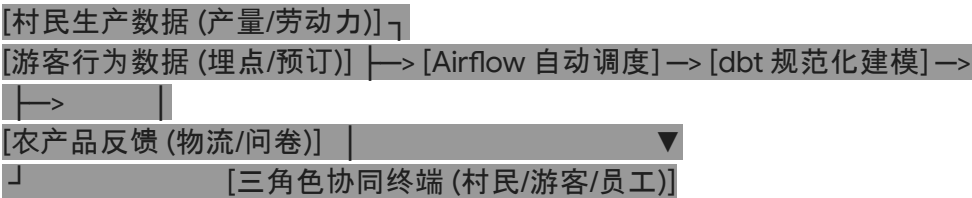
图像标识	对应界面名称	页面版式设计 与核心UI元素	核心交互机制 与动效表现	匹配效果配图 说明
Image 1	首页动态首屏	满屏自适应视口。中央浮现白色粗体 Serif 字体“云脉寿岭，荔水走马”主品牌标题 ¹ ，底部包含今日天气微件与“开始浏览”轻量化主按钮 ¹ 。	基于 Next.js ImageKit 优化背景视频加载，LCP 控制在 1.2 秒内 ³ ；滚动时视频画面通过 CSS Canvas 灰度滤镜柔和淡出 ³ 。	航拍视角下薄雾笼罩的龙溪河与走马岭群山，晨曦微光勾勒出青石古道的蜿蜒轮廓 ⁴ 。
Image 2	认养树木档案选择	左侧为荔枝林三维全景图；右侧为卡片式树木列表，单卡包含树木资产编号(如“云荔 018 号”)、树龄、树种及可认养状态 ¹ 。	点击特定树木卡片，左侧全景图平滑旋转并聚焦至该树冠，右侧向下滑出包含 LoRa 实时环境指标的抽屉面板 ¹ 。	挂满红熟妃子笑荔枝的百年古树，绿叶红果错落有致，树干上挂有二维码金属标牌 ⁴ 。
Image 3	树木成长详情	顶部为荔枝树特写，中部为成	timeline 支持横向滑动，用户轻	复古纸张底纹卡片上，展示荔

	与认养档案	长期照片，底部为由 AIGC 根据农业运维日志自动合成的成长大事记 timeline ¹ 。	触节点卡片可触发 WebAR Growth 动画，动态呈现从开花到结实的过程 ¹ 。	枝由青转红的微距照片，旁边配有钢笔手写体的气候日志。
Image 4	云脑总览极简后台	深色系科技感仪表盘。顶部为今日访客、今日订单、今日收入和平均满意度四大核心指标 ¹ ；中部为最新日报与活跃告警面板 ¹ 。	左侧菜单支持响应式收缩；最新日报卡片集成 AIGC 一键生成报告动画；活跃告警支持红闪提示并可点击派单 ¹ 。	深灰色背景搭配翠绿色趋势曲线、亮橙色告警灯和简洁的无边框扁平化数据卡片 ¹ 。
Image 5	荔田共生空间门户	满幅通栏排版。顶部为“荔田共生境”大字标题，中部为“一棵树”、“四时”、“亲子友好”三大特色卡片，底部为“进入认养”和“生成游线”双主行动点 ¹ 。	鼠标悬停卡片触发向上微移 8px 与阴影加深效果；点击“生成游线”直接触发分流，滑入 AI 游线生成器页面 ¹ 。	田埂纵横的荔枝林全景，林间隐约可见数字化监测立杆与正在劳作的果农 ¹⁶ 。
Image 6	AI 游线智能生成界面	左侧为游线生成输入条件表单（包含游览时长、人群类型、天气偏好三类选择器） ¹ ；右侧分屏显示 2.5D 实景生成游线 ¹ 。	提交表单触发游线自动计算动画，右侧地图上动态绘制最优路径（LineString），并在下方呈现节点清单与雨天备选方案 ¹ 。	2.5D 地图上高亮绘制出的蓝色步行游线，沿途标注“指路碑”、“荔枝古树”等核心地标 ⁴ 。
Image 7	农事历时间线	纵向日历轴排版。按节气（清明、小满、夏至、立秋）划分	筛选器支持按农事类型和状态实时过滤；点击活动卡片可	浅米色卡片，配有精致的二十四节气手绘国风图标，展示当

		区块，标注对应的农事活动（如春梢观察、水肥巡检）与当前执行状态 ¹ 。	直接查看关联的操作村民和现场图文凭证 ¹ 。	下正在进行的春剪和施肥场景。
--	--	--	-----------------------------------	----------------

后端云脑(Cloud Brain)精简设计与三端角色服务

走马村协同云脑(Image 4)秉承极简、务实与多源融合的设计导向，将以往堆砌图表的“炫技大屏”改造为真正赋能乡村实际生产的日常运营管理台¹。云脑作为数据流清洗与指令分发的控制中心，在底层无缝接入并整合了五大核心异构数据流¹：



多源数据流合流集成规范

1. 村民生产数据流：主要对接村合作社的荔枝等农特产品实时交易系统、线下各品种库存余量以及村民劳动力排班数据，以此确立当季产能水位线¹。
2. 游客行为数据流：聚合前台系统的游客页面流转热度、AI游线偏好选择统计、院落及民宿在线预订周期与核销状态¹。
3. 生态监测数据流：集成龙溪河六剑滩电站库区等监测站的水体理化数据¹⁵，以及果园小气候站与果树树干挂载的 LoRaWAN 传感器回传的微观环境体征，构筑韧谷生态保护与研学的数据根基¹。
4. 农产品反馈数据流：采集顺丰冷链等物流接口回传的运输时效、消费者扫商品防伪溯源码填写的满意度评价¹，以及前台工单系统提交的意见与投诉¹。
5. 智能运营建议数据流：由云脑 AIGC 决策引擎定期检索上游四大流数据，基于提示词约束和置信度判别生成的结构化智策数据集¹。

为了保障这五类数据流的有序沉淀，云脑在底层搭建了基于 Apache Airflow 与 dbt 的 Bronze（原始快照层）、Silver（清洗去重层）和 Gold（多维业务指标层）三层数据仓库架构¹。这种设计能够将复杂的异构数据自动规整为标准的事实表与维表，为后端的决策推理提供可信的高质量数据集¹。

三端角色服务机制

云脑系统统一服务于村民、游客和工作人员三类角色，针对其特有的技能门槛与业务诉求，提供差异化的系统供给：

- 村民角色(生产管理与农产品反馈)：
 - 核心诉求:常住人口中 60 岁以上居多，难以操作复杂的后台系统¹;希望直接、简单地获取劳作指令与农产销售分配。
 - 云脑供给:云脑自动将高阶农业技术指标(如土壤水分亏缺度、果实成熟度指数)翻译为极简的农事行动¹。通过面向村民的轻量级大字号微信小程序或短信网关，下发例如“云荔 018号树今日缺水，请于上午9点前人工浇水 20 升”的纯语音和图文播报单¹。同时村民可通过拍照一键上传“养护日志”(Image 7)，极大地降低了数字技术的学习成本¹。
- 游客角色(认养、研学与行为闭环)：
 - 核心诉求:获取个性化、有深度且绝对安全的乡村出行体验，并能与认养的老树建立高情感链接。
 - 云脑供给:前台 AI 路线生成器实时调取云脑的 Gold 指标层¹。当游客在前台输入偏好时(Image 6)，云脑在后台调取 PostGIS 计算走马村实际地形的高程高差与狭窄路段特征¹，避开老人和幼童无法行走的危险山路，生成兼具可解释性与安全性的游线，并在龙溪河流域突发大雨或高水位预警时，毫秒级推送路径降级避险通知¹。
- 工作人员角色(智能运营与指令下发)：
 - 核心诉求:乡村一线运营人员不足，迫切需要大模型辅助进行客流预测、库存调度和投诉处理¹。
 - 云脑供给:工作人员使用云脑极简管理后台(Image 4)¹。云脑将生成的 AIGC 运营建议以结构化的“智策卡”形式呈现在桌面端¹。智策卡严格遵循“原因指标(Evidence)+ 建议行动(Action)+ 预期收益(Impact)”的三联格式¹。例如，当后台监测到夏至节气降雨概率超 80% 且当日预订院落的研学团人数超 100 人时¹，智策卡会自动生成如下建议：

JSON

```
[
  {
    "recommendation_id": "REC-20260620-001",
    "biz_date": "2026-06-20",
    "recommendation_type": "weather_plan",
    "target_object": "岭上共居境 雨天避险",
    "evidence_metrics": {
      "precipitation_probability": "85%",
      "scheduled_visitor_count": 105
    },
    "message": "夏至日降雨概率极高, 户外荔田研学课程极易受阻, 建议执行室内降级预案。",
    "action_steps": "",
    "api_trigger_endpoint": "/api/v1/scenes/promotion/active"
```



```
    },
    {
      "step_order": 2,
      "action_name": "自动向关武庙戏楼的工作人员发送微信通知，提前做好戏楼和茶馆的遮雨与茶具整备 [8]。",
      "api_trigger_endpoint": "/api/v1/staff/dispatch"
    }
  ],
  "owner_role": "operations_manager",
  "expected_impact": "平滑引流 80% 的户外滞留客流至室内关武庙及药铺合院，挽回因雨天导致的客户退单损失，预计增加茶饮二消收益 2000 元以上 [8]。",
  "confidence": 0.96,
  "review_status": "draft"
}
```

工作人员在后台界面上只需一键点击“审核通过”，云脑就会立即调用绑定的 API 触发端点，向前端 PWA 注入活动卡片，并自动向协同村民与员工派发任务工单，实现半自动化的乡村智慧治理¹。

数据模型与API接口详细设计

为了保证走马村系统在面临高并发门票订购、长周期树木认养及多维度气象预警联动时的底层数据一致性，数据模型设计严格区隔了交易型流水表与分析型指标事实表¹。

智能乡村核心数据库物理表设计

系统底层数据库采用 PostgreSQL 搭配 PostGIS 空间拓展，核心物理表结构规范如下表所示¹：

数据库表名	核心主键与外键关联关系	关键字段名与数据类型	字段业务释义与设计规范约束
user	主键:id (UUID)	mobile (VARCHAR, 唯一), nickname (VARCHAR), role (VARCHAR), locale (VARCHAR)	用户主表。role 定义了用户的权限角色；手机号及其他敏感 PII 字段在落库前必须由 BFF 进行脱敏 ¹ 。
user_profile	主键:user_id (外键关联 user.id)	age_group (VARCHAR), travel_pref (JSONB), mobility_level (VARCHAR)	用户画像扩展表。存储游客年龄段、出行偏好和行动力等级，用于 AIGC 路线生成的个性化权重计算 ¹ 。

courtyard	主键:id (UUID)	name (VARCHAR), scene_realm (VARCHAR), price_rule (JSONB), status (VARCHAR)	院落/宿集资源配置表。存储走马村药铺合院、民宅等资源的基准价格、最大承载客流与可用状态 ¹ 。
courtyard_booking	主键:id (UUID) 外键:user_id, courtyard_id	date_range (DATERANGE), guest_count (INT), order_status (VARCHAR)	院落宿集在线预订记录表。采用 PostgreSQL 内置区间类型防止同一空间产生日期重叠(超卖) ¹ 。
orchard_tree	主键:id (UUID)	tree_code (VARCHAR, 唯一), species (VARCHAR), age (INT), hidden_geo (GEOMETRY)	百年荔枝树数字身份表。hidden_geo 存储古树经脱敏后的高斯投影点坐标, 保护关键古树资产 ¹ 。
tree_adoption	主键:id (UUID) 外键:user_id, tree_id	plan_type (VARCHAR), rights_json (JSONB), start_at (TIMESTAMPTZ), end_at (TIMESTAMPTZ)	荔枝树认养合同期契约表。rights_json 动态配置该认养方案享有的采摘、挂牌和实物寄送额度 ¹ 。
tree_care_log	主键:id (UUID) 外键:tree_id, operator_id (关联 user.id)	action_type (VARCHAR), media_url (VARCHAR), note (TEXT), happened_at (TIMESTAMPTZ)	村民养护日志表。记录除草、施肥、采摘等劳作证据, 前台 timeline 卡片数据源自此表 ¹ 。
route_template	主键:id (UUID)	scene_mix (VARCHAR), duration (INT), mobility_tag (VARCHAR),	专家级游线模板库。geom_path 存储 LineString 格式的精确步行轨迹空间矢量 ¹ 。

		geom_path (GEOMETRY)	
route_plan	主键:id (UUID) 外键:user_id	inputs_json (JSONB), output_json (JSONB), weather_snapshot_id (UUID)	游客 AI 游线生成记录表。保存每次生成的中间参数与最终路线推荐结果, 支持历史路线回放 ¹ 。
feedback_ticket	主键:id (UUID) 外键:user_id	category (VARCHAR), severity (VARCHAR), content (TEXT), status (VARCHAR)	游客及村民意见反馈工单表。云脑后台通过对该表的高频自然语言聚类分析, 自动判定乡村运营隐患 ¹ 。
payment_order	主键:id (UUID)	biz_type (VARCHAR), biz_ref_id (UUID), channel (VARCHAR), amount (NUMERIC), status (VARCHAR)	统一交易单支付记录表。挂接微信和支付宝回调, 采用状态机悲观锁机制确保支付事务的强一致性 ¹ 。

后端与前端微服务 API 契约设计

前后台系统及云脑之间采用标准化、类型安全的 RESTful API 进行数据交互, 核心契约明细如下表所示¹:

请求方法	API 路由端点	权限等级	请求载荷 (JSON Schema)	响应载荷 (JSON Schema) & 关键响应字段说明
POST	/api/v1/auth/login-sms	匿名	{"mobile": "138...", "code": "1234"}	{"token": "JWT_STR", "user": {"id": "...", "role": "visitor"}}

				5
GET	/api/v1/scenes	匿名	无	[{"scene_id": "...", "realm": "古道叙事境", "active_events_cnt": 3}] ¹
GET	/api/v1/scenes/{slug}	匿名	无	{"scene_id": "...", "realm": "荔田共生境", "knowledge_fragments": [...]} ¹
POST	/api/v1/routes/generate	匿名/注册	{"duration_min": 180, "mobility_level": "medium", "child_flag": true}	{"plan_id": "...", "points_of_interest": [{"name": "1897指路碑"}], "geom_geojson": {...}} ¹
GET	/api/v1/weather/summary	匿名	无	{"temp_range": "22-28", "alert_level": "none", "rain_probability": "15%"} ¹
GET	/api/v1/courtyards	匿名	无	[{"id": "...", "name": "药铺合院", "available_stock": {"2026-06-20": 1}}] ¹
POST	/api/v1/courtyard-bookings	注册用户	{"courtyard_id": "...", "date_range": "2026-06-20_2026-06-21"}	{"booking_id": "...", "payment_parameters": {"appld": "...", "paySign": "...}}

				1
GET	/api/v1/trees	匿名	无	[{"id": "...", "tree_code": "云荔018号", "is_adoptable": true}] ¹
POST	/api/v1/tree-adoptions	注册用户	{"tree_id": "...", "plan_type": "premium", "adopt_duration_months": 12}	{"adoption_id": "...", "payment_parameters": {"appld": "...", "paySign": "..."}} ¹
POST	/api/v1/feedback	注册用户	{"category": "safety", "content": "走马岭台阶有青苔易滑", "severity": "medium"}	{"ticket_id": "...", "status": "pending"} ¹
POST	/api/v1/recommendations/{id}/approve	运营主管	无	{"recommendation_id": "...", "status": "approved", "triggered_jobs_cnt": 2} ¹

系统执行计划、预算评估与风险控制

走马村智能乡村系统的落地实施，需要根据开发团队的配置规模和工期限制，进行科学的项目任务分解与进度控制¹。

双套团队规模开发排期(WBS)对照

项目分别针对“小型团队”与“中型团队”制定了差异化的敏捷迭代开发计划，确保在开发周期内的关键节点皆能产出可演示、可体验的增量版本¹：

迭代冲刺期	小型团队实施计划	中型团队实施计划 (8-12人, 4个月周	关键成功验证标志 (Acceptance
-------	----------	--------------------------	-------------------------

	(3-5人, 6个月周期)	期)	Criteria)
Sprint 1	第 1-5 周:初始化 Monorepo 基础架构;完成 Next.js PWA 前端底座与 NestJS 后端网关集成 ¹ 。	第 1-3 周:前台 PWA 骨架、NestJS BFF 及 PostgreSQL 数据库同步建档;设计系统令牌(Design Tokens)发布 ¹ 。	代码仓库 CI/CD 自动部署跑通;前台 PWA 能在手机端本地离线安装并显示基础首屏 ² 。
Sprint 2	第 6-11 周:走马村历史叙事长卷前端页面构建 ⁴ ;高德地图 AMap JSAPI 矢量四境空间网关开发 ¹ 。	第 4-6 周:四境跳转空间网关与 AI 游线生成引擎联调 ¹ ; Airflow 数据调度器与清洗管道(ETL)上线 ¹ 。	首页“首屏-历史-地图”交互链完全跑通;Airflow 能每日抓取多渠道模拟交易流水 ¹ 。
Sprint 3	第 12-17 周:荔枝树认养在线协议、证书生成及沙箱微信/支付宝支付流程调试, LoRa 网关物理数据联调 ¹ 。	第 7-10 周:百年荔枝树认养、院落预订及门票核销全链路业务闭环 ¹ ;dbt 经营指标多维模型宽表开发 ¹ 。	认养支付在沙箱环境能毫秒级捕获回调;dbt 能在 PostgreSQL 中自动生成 Gold 事实指标 ¹ 。
Sprint 4	第 18-22 周:AI 游线生成算法模板调试,与实时气象预警联动 ¹ ;云脑管理后台极简中控台看板开发 ¹ 。	第 11-13 周:云脑“村民/游客/员工”三端协同网关上线 ¹ ;AIGC 结构化运营智策决策生成与审核接口联调 ¹ 。	游客在前台输入偏好能 3 秒内返回可用路线;云脑后台能自动抓取异常气象并弹出避险工单 ¹ 。
Sprint 5	第 23-24 周:前后台全链路深度集成测试;开展老龄村民易用性可用性测试;系统正式灰度部署 ¹ 。	第 14-16 周:百人高并发压力测试;数据脱敏合规性审计;模型调用成本调优;系统整体割接上线 ¹ 。	核心交易页在 3G 弱网环境下 LCP 小于 2.5 秒 ³ ;PII 敏感字段哈希去标识化率达到 100% ¹ 。

运营预算与 Token 调用成本调优

为了防止系统上线后产生“高昂维护成本导致乡村合作社无法长期负担”的尴尬局面，系统在预算控制层面对大模型 Token 与外部气象 API 实施了严苛的缓存与配额双限制策略¹：

- 大模型调用分流(**Model Tiering**)：系统拒绝使用单一高阶模型处理所有文本请求¹。前台 PWA 的常规游线推荐摘要、村民护林日志拼写纠错等高频、轻量场景，一律采用国产替代

模型(如 DeepSeek-V3 或 Qwen-Plus 的 OpenAI 兼容接口)¹。每日仅在 D+1 阶段由 Airflow 定时任务触发一次高阶模型(如 Claude 3.5 Sonnet)¹, 处理全天经营状态的多维聚类分析并输出智能智策卡¹。

- 地图与气象请求高缓存(Cache-Aside): 和风天气及高德 AMap 空间计算在 Redis 缓存中设置强失效时间(TTL)¹。气象数据每 30 分钟拉取一次快照¹, 同一路段的路径规划结果根据出行偏好和人群类型建立哈希缓存, 避免每个游客加载页面都触发昂贵的外部收费 API 请求¹。

预算科目类别	小型团队月度运行标准 (3-5人版)	中型团队月度运行标准 (8-12人版)	AIGC Token 与 API 消耗优化减费策略
运维人力开销	0.5 FTE 数据运营 (约合 0.8万 RMB/月) ¹	1.5 FTE 运维工程师与系统管理员 (约合 2.5万 RMB/月) ¹	-
云资源基础订阅	单台阿里云 8核16G ECS + RDS 数据库版 (约合 1200 RMB/月) ¹	两台 16核32G 云服务器 + ClickHouse 分析实例 (约合 3800 RMB/月) ¹	利用 CDN 对首页动态视频及四境高清资源进行全节点静态分发, 节省服务器带宽 ³ 。
LLM API 调用费用	预估 300 RMB/月 (限制每日最高 API 额度为 15 元)	预估 1200 RMB/月 (限制每日最高 API 额度为 50 元)	严控 Prompt 上下文长度; 系统在前台禁用多轮自由闲聊, 改为限定主题的 RAG 单问单答 ¹ 。
IoT 节点流量与维护	30个 LoRaWAN 网关及节点巡检 (约合 300 RMB/月) ¹³	120个 LoRa 测点及野外电池定期维护 (约合 1200 RMB/月) ¹³	传感器数据实行 30 分钟/次的低频打包合并上传, 减少移动网络 4G/5G 网关流量卡资费 ¹³ 。
第三方收费 API	保持在高德与和风免费调用配额内(0 RMB) ¹	购买商业版和风气象分钟级预警接口 (约合 450 RMB/月) ¹	缓存命中率必须维持在 85% 以上, 防止恶意刷单导致 API 资费飙升 ¹ 。

风险控制与应急隔离机制

针对走马村项目所面临的现实边界与地缘制约, 系统设计了四层纵深防御与应急隔离机制¹:

- AIGC 历史文化内容幻觉风险:

- 具体表现:大模型在生成导览文案时,极易将九龙坡区成渝古道“走马古镇”(民间故事之乡、东汉始建)⁸与本项目所在地“长寿区凤城街道走马村”混淆⁴,向游客输出荒谬的地理文化错误。
- 控制机制:采用“本地事实库阻断隔离”¹。前台 RAG 架构将检索范围死死限定在走马岭考古指路碑文物卷宗、长寿区博物馆编纂的地方志文档片段中⁴。在 ModelAdapter 的系统提示词中写入强校验规约:“若游客提问不涉及本地历史文档,直接阻断并提示‘系统无法核实此历史事件,建议您前往村内长寿文化碑亭实地考察’,严禁模型自行联想和无依据发挥”¹。
- 百年荔枝树认养超卖与并发交易风险:
 - 具体表现:百年荔枝树等资源极为稀缺,在端午、中秋等岁时节庆认养需求激增时,若无并发控制,极易因微信/支付宝异步回调时差导致一棵老树被重复认养并扣款¹。
 - 控制机制:构建“Redis 租约分布式锁+数据库乐观锁”双重锁止机制¹。游客在前台点击认养时,云脑瞬间向 Redis 写入带 10 分钟存活时间的唯一锁定 key¹;同时在 PostgreSQL 的 orchard_tree 实体中设计 version 乐观锁字段,在扣费成功的数据库事务提交时,校验 version 值,若发生冲突则自动无感回滚事务,并发起系统退款,确保古树实体认养的绝对唯一性¹。
- 游客轨迹隐私泄露与跨境合规风险:
 - 具体表现:AI 游线生成和安全避险推送需要获取游客的精准 GPS 位置¹。这些高频精确轨迹若通过公有大模型直接传输,存在重大的《中华人民共和国个人信息保护法》合规风险¹。
 - 控制机制:执行“BFF Gateway 级数据沙箱与哈希去标识化”¹。所有需要大语言模型辅助生成的路线文本,在前置网关处必须剔除手机号、设备 UUID 及精确经纬度¹。系统将经纬度在本地服务器转化为大致的走马村网格网点 ID(如“网格_走马岭_02”),仅将不含任何 PII(个人身份信息)的网格 ID 序列发至大模型进行路线润色,彻底阻断了敏感地理隐私数据出境的可能¹。
- 恶劣物理环境下 LoRa 物联网设备失联风险:
 - 具体表现:走马村高差明显、道路多树,且龙溪河汛期易产生强暴雨、高温高湿等气候¹,野外 LoRaWAN 传感器易因电池耗尽、霉雨渗入或信号屏蔽导致数据链长周期断线¹²。
 - 控制机制:在硬件选型层面,室外传感器必须采用具有防紫外线、IP67 级防水和防虫侵入的特制特氟龙涂层 ABS 外壳¹²;使用 3.7V、30,000 Ah 的大容量磷酸铁锂工业电池并加装单晶硅太阳能自充电板¹²。在软件层面,云脑后台设置“心跳自检 Dag”,若某个 LoRa 测点连续 3 个上报周期(合 1.5 小时)未回传心跳包,系统将自动对该树木标记为“传感断线”,前台 PWA 界面优雅降级为显示当季历史气候基准值,同时云脑后台向值班维修人员微信下发“LH-ZM-018 传感器失联工单”,实现物理环境与数字系统的闭环运维管理¹。

引用的著作

1. 基于AIGC的走马村乡村系统深度研究与两份执行计划.pdf
2. Guides: PWAs | Next.js, 访问时间为 六月 20, 2026, <https://nextjs.org/docs/app/guides/progressive-web-apps>
3. Use Video as a Background in Your Next.js Project - ImageKit, 访问时间为 六月 20, 2026, <https://imagekit.io/blog/nextjs-video-background/>
4. 【今日看点】长寿发现清代指路碑有力佐证荔枝道官道走向, 访问时间为 六月 20,

2026,

https://shareapp.cqliving.com/6/app/article/1409953344357916672/app/content_1409953344357916672.html

5. Next.js Session Management: Cookies, JWTs & Tokens - Authgear, 访问时间为 六月 20, 2026, <https://www.authgear.com/post/nextjs-session-management/>
6. Guides: Redirecting - Next.js, 访问时间为 六月 20, 2026, <https://nextjs.org/docs/pages/guides/redirecting>
7. Digital Stories & Presentations | ArcGIS StoryMaps - Esri, 访问时间为 六月 20, 2026, <https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/overview>
8. 九龙坡走马古镇_风景名胜 - 重庆市地方志办公室, 访问时间为 六月 20, 2026, https://dfz.cq.gov.cn/zqlsw/fjms_417821/202311/t20231102_12510192.html
9. 长寿历史_重庆市长寿区人民政府, 访问时间为 六月 20, 2026, https://www.cqcs.gov.cn/zjcs/zsls/201912/t20191217_1520142_wap.html
10. 《长安的荔枝》跑偏了！杨贵妃的“荔枝快递”是从涪陵“闪送”的 - 涪陵区, 访问时间为 六月 20, 2026, http://www.fl.gov.cn/zwxx_206/ywdt/202506/t20250627_14752067_zbb.html
11. Find inspiration with 10 interactive map examples - Felt, 访问时间为 六月 20, 2026, <https://felt.com/blog/interactive-map-examples>
12. A Tutorial on Agricultural IoT: Fundamental Concepts, Architectures, Routing, and Optimization - MDPI, 访问时间为 六月 20, 2026, <https://www.mdpi.com/2624-831X/4/3/14>
13. A Smart Agricultural System Based on PLC and a Cloud Computing Web Application Using LoRa and LoRaWan - PMC, 访问时间为 六月 20, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10007121/>
14. How to Use Next.js For Building Fast and Responsive Landing Pages | LandingPageFlow, 访问时间为 六月 20, 2026, <https://www.landingpageflow.com/post/nextjs-landing-page-template>
15. 长寿区龙溪河、桃花溪水系连通工程顺利通过完工验收 - 重庆市水利局, 访问时间为 六月 20, 2026, https://slj.cq.gov.cn/sy_250/qxdt/202301/t20230112_11492950.html
16. Smart Agriculture with IoT: From Concept to Full Deployment - Telit Cinterion, 访问时间为 六月 20, 2026, <https://www.telit.com/blog/smart-agriculture-with-iot-from-concept-to-full-deployment/>
17. 长寿修建8000余米水系连通工程引来活水“复活”桃花溪 - 重庆市人民政府, 访问时间为 六月 20, 2026, https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/zdlyxxgk/stbh/hjbh/202204/t20220418_10630999.html